

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [11 punti]. Siano $X_1, X_2, \dots, X_N$ variabili aleatorie i.i.d. con distribuzione uniforme su $\{1, \dots, L\}$. Sia

$$X = \sum_{j=1}^N X_j.$$

- (a) Calcolare $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$.
 [Ricordate che $\sum_{j=1}^L j^2 = L(L+1)(2L+1)/6$.]
 (b) Per $\varepsilon > 0$, limitare dall'alto con la disuguaglianza di Chebycev la probabilità che X ecceda di più di εN la propria media, ovvero

$$\mathbb{P}(X \geq \mathbb{E}[X] + \varepsilon N).$$

- (c) Limitare la stessa probabilità con una disuguaglianza di Hoeffding.
 (d) Calcolare la funzione di distribuzione della variabile aleatoria

$$Y = \max_{j=1, \dots, N} X_j,$$

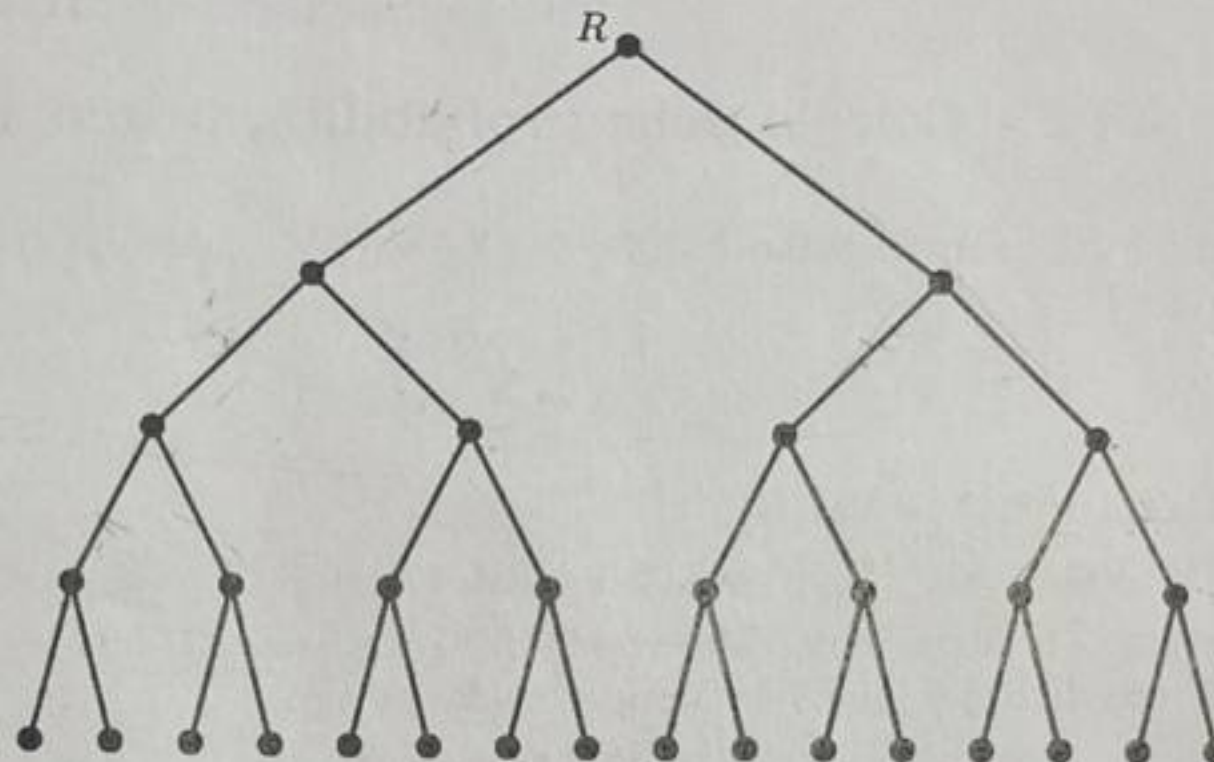
ovvero calcolare $\mathbb{P}(Y \leq k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

- (d) Calcolare $\mathbb{P}(X_1 = \ell | Y \leq k)$ per ogni $\ell, k \in \mathbb{N}$.
 (e) Calcolare $\mathbb{P}(Y \leq k | X_1 = \ell)$ per ogni $\ell, k \in \mathbb{N}$.

Esercizio 2 [11 punti]. Consideriamo un albero binario di profondità k . Più precisamente, l'albero binario è un grafo $G = (V, E)$ composto da un nodo R , detto radice, che ha due nodi vicini, detti figli della radice. Ciascuno di questi due nodi ha due figli (cioè altri due nodi vicini, oltre ad R), i quali hanno altri due figli e così via per k generazioni. In figura è riprodotto un albero binario con $k = 4$ generazioni.

Sia $(X_t)_{t=0,1,2,\dots}$ la catena di Markov data dalla passeggiata aleatoria semplice (non lazy) su G .

- (a) La catena è irriducibile? È periodica?
 (b) Descrivere le distribuzioni stazionarie della catena, se esistono.
 (c) Calcolare P_{RR}^4 , la probabilità che $X_4 = R$ se $X_0 = R$.
 (d) Calcolare, se esiste, $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{RR}^t$.
 (e) Calcolare $\mathbb{E}[\tau_R]$, il tempo medio che la passeggiata impiega per tornare ad R partendo da R .
 (f) Stimare il tempo medio che la passeggiata impiega per visitare almeno una volta tutti i vertici del grafo, partendo da R .
 (g*) Calcolare il bottleneck ratio $\Phi(S)$ dell'insieme S dato dalla metà sinistra dell'albero, radice esclusa (ovvero S è costituito dal figlio sinistro della radice e da tutti i suoi discendenti).
 (h*) Limitare dal basso l'1/4-mixing time della catena.



Esercizio 3 [11 punti]. Sia $(X_n)_{n \geq 0}$ una catena di Markov su $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Dato $X_n = k$, la catena evolve secondo la seguente regola:

$$X_{n+1} = \begin{cases} k+1, & \text{con probabilità } p, \\ 0, & \text{con probabilità } 1-p, \end{cases}$$

con $p \in (0, 1)$. In altre parole, ad ogni passo il processo o aumenta di uno oppure si verifica una "catastrofe" e torna a 0.

- La catena è irriducibile? È aperiodica?
- Calcolare la distribuzione del primo tempo di ritorno a 0 quando la catena parte da 0.
- Catalogare gli stati in transienti, ricorrenti nulli o ricorrenti positivi.
- Trovare una distribuzione invariante π .
- Partendo da $X_0 = 0$, calcolare la distribuzione di X_n .
- (f*) Esibire un possibile coupling per la catena e limitare dall'alto il tempo di ε -mixing.

